Chapitre 1 : Éléments d'architecture des ordinateurs

A.MAZZA
Email:mazza8azzouz@gmail.com

CPGE Oujda

2025–2026



Plan

1. Naissance de l'informatique
2. Composants principaux d'un ordinateur
3. Types de mémoire
4. Mémoire principale
5. Le processeur (CPU)

Le 10e problème de Hilbert (1900)

`2ème congrès international des mathématiciens, Paris 1900`

De la possibilité de résoudre une équation diophantienne.

Existe-t-il une méthode (procédure algorithmique) qui permette, pour une équation diophantienne donnée, de décider en un nombre fini d'étapes si cette équation admet des solutions entières ?
En d'autres termes :

- Une équation diophantienne est une équation polynomiale à coefficients entiers, dont on cherche les solutions entières (exemple : $3x^2 + 2y - 7 = 0$
- Le problème est de savoir si l'on peut trouver un algorithme général (une suite de règles mécaniques finies) qui, pour toute équation diophantienne, dise oui ou non à la question : « Existe-t-il au moins une solution entière ? »

Pour répondre à cette question, il faut donner une définition précise de ce qu'est un **algorithme** : la thèse de `Church (1936)` s'y attelle.

Naissance de l'informatique

Deux paternités distinctes :

Approche théorique (années 1930)

- Des logiciens cherchent à définir rigoureusement la notion de *calcul*.
- **A. Church** propose le *lambda-calcul*, un formalisme qui définit les fonctions calculables.
- **A. Turing** introduit la *machine de Turing* : une fonction est calculable si elle peut être exécutée par une machine abstraite.

Approche concrète (après 1945)

- Les ingénieurs construisent les premiers calculateurs électroniques.
- **J. von Neumann** formalise une architecture générale (mémoire, unité de calcul, unité de contrôle).
- Cette *architecture de von Neumann* est encore à la base des ordinateurs actuels.

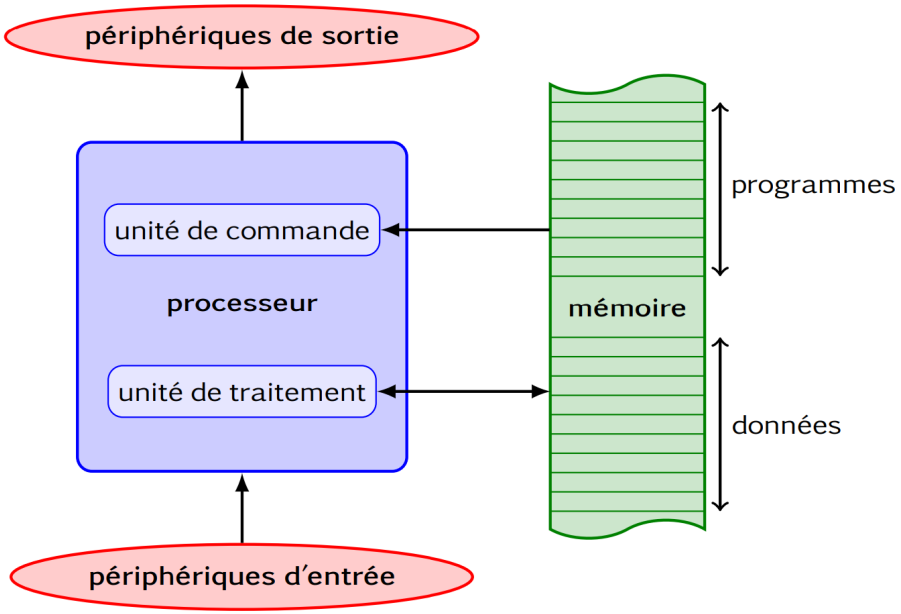
Principaux composants d'un ordinateur

Un ordinateur est une machine de traitement de l'information : il est capable d'acquérir, de stocker, de transformer et de restituer l'information.

- Acquisition de l'information Assurée par les **périphériques d'entrée** : clavier, souris, micro, webcam, scanner, écran tactile, etc.
- Stockage de l'information :
  - **Mémoire de masse** (disque dur, clé USB, SSD) : stockage persistant.
  - **Mémoire vive (RAM)** : traitement temporaire des données.
- Transformation de l'information est le rôle du **processeur (CPU)** :
  - **Unité de commande** : lecture et décodage des instructions.
  - **Unité de traitement** : exécution des instructions.
- Restitution de l'information : via les **périphériques de sortie** : écran, imprimante, enceintes acoustiques, etc.

Principaux composants d'un ordinateur

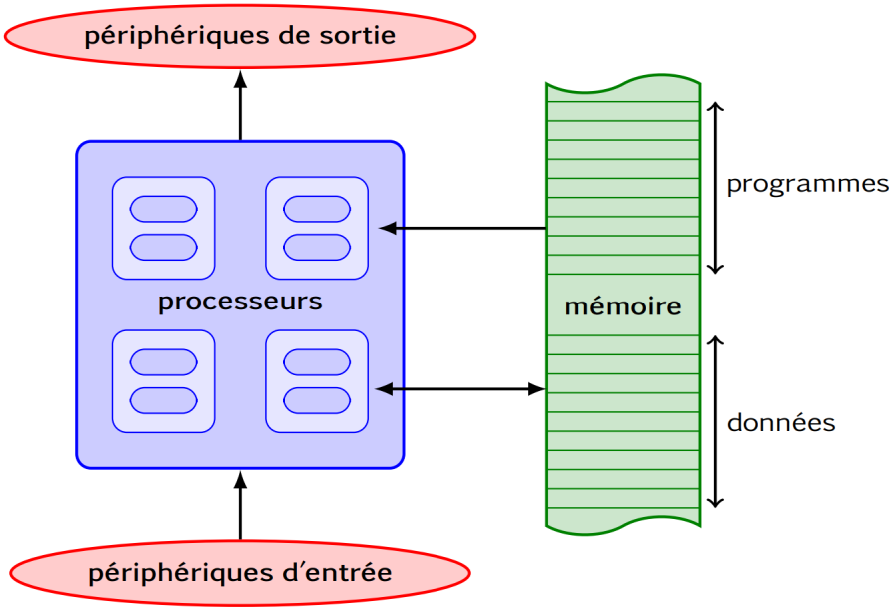
Ces différents éléments s'articulent suivant le schéma :



Le sens des flèches (bus) indique le sens de transit de l'information.

Principaux composants d'un ordinateur

Ces différents éléments s'articulent suivant le schéma :



Principale différence aujourd'hui : les ordinateurs actuels intègrent des processeurs multiples, ainsi que les périphériques d'entrée/sortie (carte vidéo, carte son. . .).

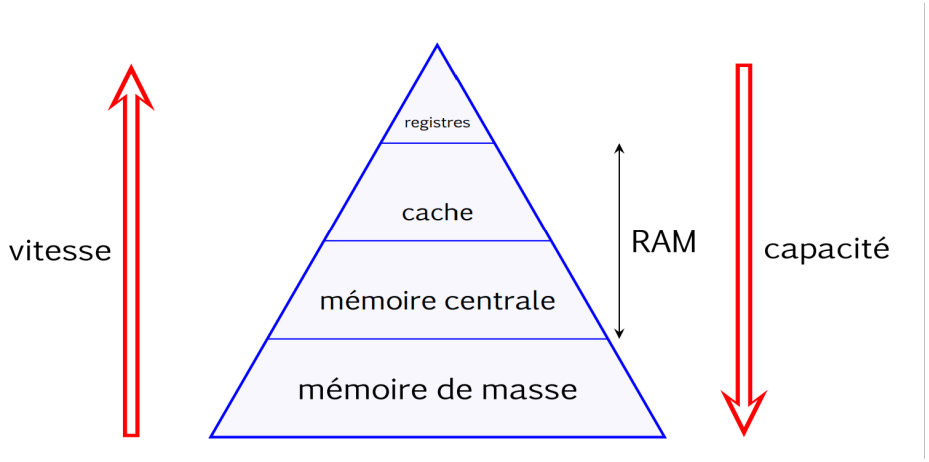
Les différents types de mémoire

Distinction essentielle :

- **Type de l'information traitée** : nombre, texte, image, son, programme, etc.
- **Représentation en machine** : toujours une succession de **bits** (0 ou 1).

La **même succession de bits** peut représenter des objets de nature très différente.

Type de mémoires



- **Registres** (dans le CPU) : ultra-rapides, capacité minime.
- **Caches** (L1/L2/L3) : très rapides, petites capacités.
- **Mémoire centrale (RAM)** : rapide, capacité en Gio.
- **Mémoire de masse** : lente, capacité en To (SSD/HDD).

Niveau	**Temps d'accès (ordre)**
Registre	$\sim$ 1 ns
Cache	$\sim$ 5 ns
RAM	$\sim$ 10 ns
Disque	$\sim$ 10 ms

La mémoire principale

Représentation binaire : Une information est manipulée par l'ordinateur sous forme de bits (0 ou 1).

- 8 bits = 1 **octet (byte)**.
- 1 **kilooctet (ko)** = $1024 = 2^{10}$ octets .
- 1 **megaoctet (Mo)** = 1024 ko $= 2^{20}$ octets .
- 1 **gigaoctet (Go)** = 1024 Mo $= 2^{30}$ octets.

Unité d'accès

- Le **byte (octet)** est la plus petite unité de mémoire adressable.
- Chaque emplacement mémoire (1 octet) est identifié par une **adresse**.

Capacité d'adressage

- Un processeur **32 bits** dispose de registres de 32 bits.
- Il peut donc gérer au plus 2^{32} adresses différentes, soit **4 Go** de mémoire vive.

La mémoire principale

Représentation binaire : Une information est manipulée par l'ordinateur sous forme de bits (0 ou 1).

- 1 **octet (byte)**=8 bits.
- 1 **kilooctet (ko)** = $1024 = 2^{10}$ octets .
- 1 **megaoctet (Mo)** = 1024 ko $= 2^{20}$ octets .
- 1 **gigaoctet (Go)** = 1024 Mo $= 2^{30}$ octets.

Unité d'accès

- Le **byte (octet)** est la plus petite unité de mémoire adressable.
- Chaque emplacement mémoire (1 octet) est identifié par une **adresse**.

Capacité d'adressage

- Un processeur **64 bits** utilise des registres de 64 bits : les instructions, les entiers et les adresses sont codés sur 8 octets. C'est la norme dans les ordinateurs actuels (processeurs intel i5, i7...).

Le processeur (CPU)

Le processeur (CPU : Central Processing Unit) est le cœur de l'ordinateur. Il est constitué principalement de deux unités complémentaires :

Unité de commande

- Décode les instructions d'un programme.
- Transforme ces instructions en opérations élémentaires.
- Envoie les signaux de contrôle à l'unité de traitement.

Unité de traitement

- Contient l'**unité arithmétique et logique (UAL)** pour les opérations mathématiques et logiques.
- Dispose d'un **registre d'entrée** pour stocker temporairement les données.
- Utilise un **accumulateur** pour conserver les résultats intermédiaires.

Le processeur

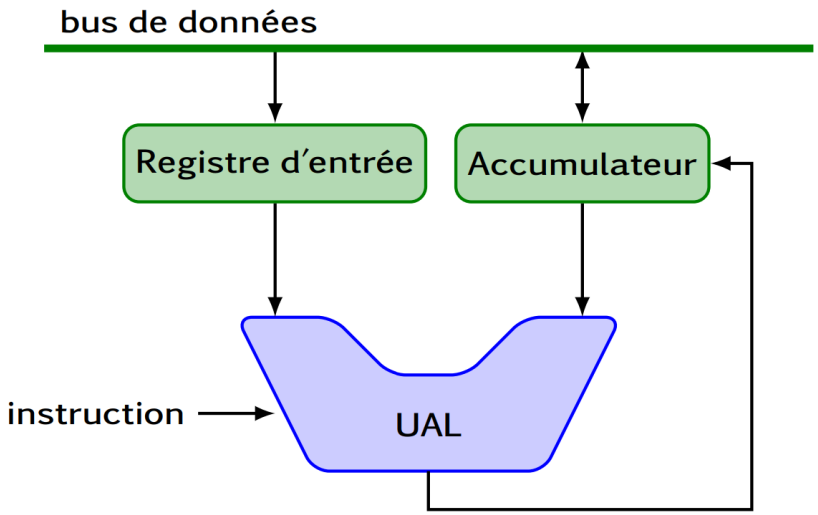


Figure – Unité de traitement

Le processeur

L'unité de traitement manipule principalement :

- des **entiers** (codés sur 32 ou 64 bits),
- des **adresses mémoire**,
- des **instructions**, qui constituent le *langage machine*.

Programme et langage machine

- Un **programme** est une suite d'instructions, donc une suite de mots mémoire en binaire.
- Pour faciliter l'écriture et la lecture, on utilise des **mnémoniques** (ex. `LOAD`, `ADD`, `JMP`) : c'est le **langage assembleur**.

Le processeur : manipulation des données

L'unité de traitement manipule :

- des **entiers** (codés sur 32 ou 64 bits),
- des **adresses mémoire**,
- des **instructions**, qui constituent le *langage machine*.

Exemple de programme

Objectif : ranger à l'adresse `C` la somme des nombres se trouvant aux adresses `A` et `B`.

Langage assembleur :

```
LOAD A    ; copie A dans l'accumulateur
ADD  B    ; ajoute B à l'accumulateur
STO  C    ; stocke le résultat à C
```

Langage Python :

```
c = a + b
```

Le processeur : mots-mémoire de 16 bits

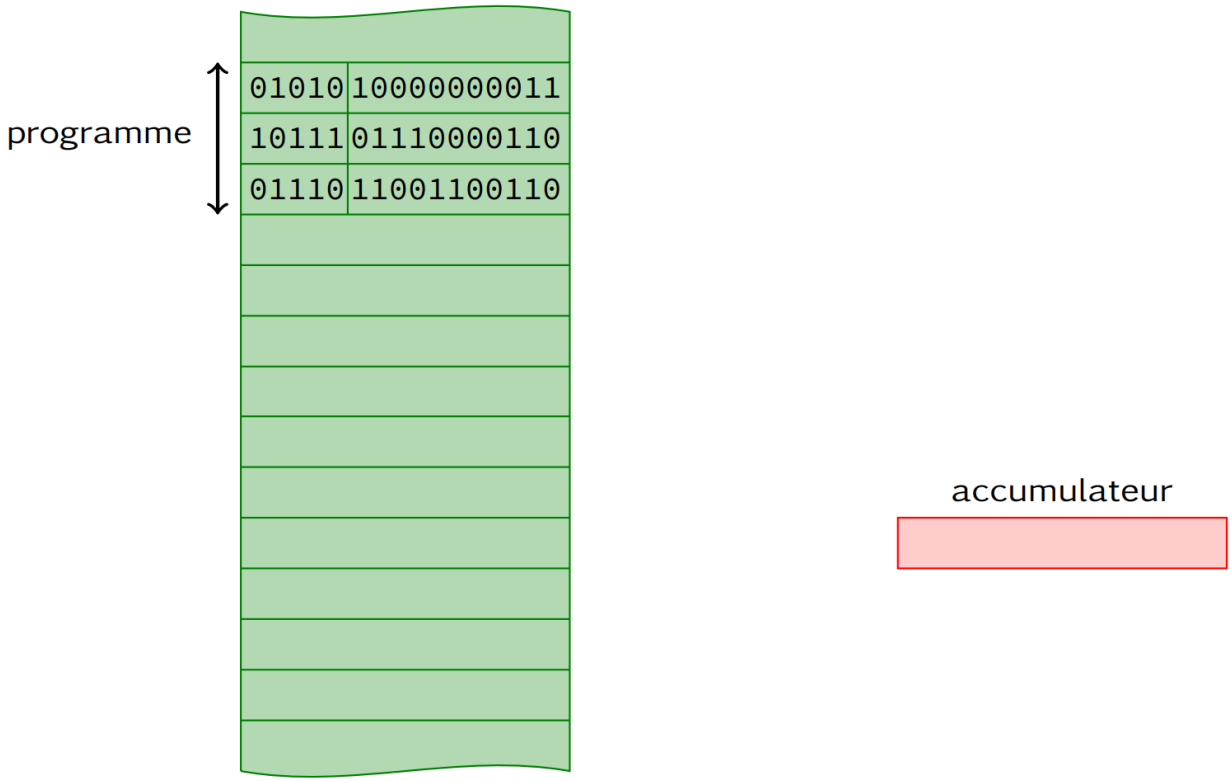
Organisation :

- Chaque mot-mémoire = **16 bits**.
- Une instruction = **5 bits de code opération + 11 bits d'adresse**.

Assembleur	Code machine	Rôle
`LOAD X`	01010	Charge dans l'accumulateur le contenu de l'adresse `X`.
`STO X`	01110	Range le contenu de l'accumulateur à l'adresse `X`.
`ADD X`	10111	Charge dans le registre le contenu de l'adresse `X` et l'ajoute à l'accumulateur.

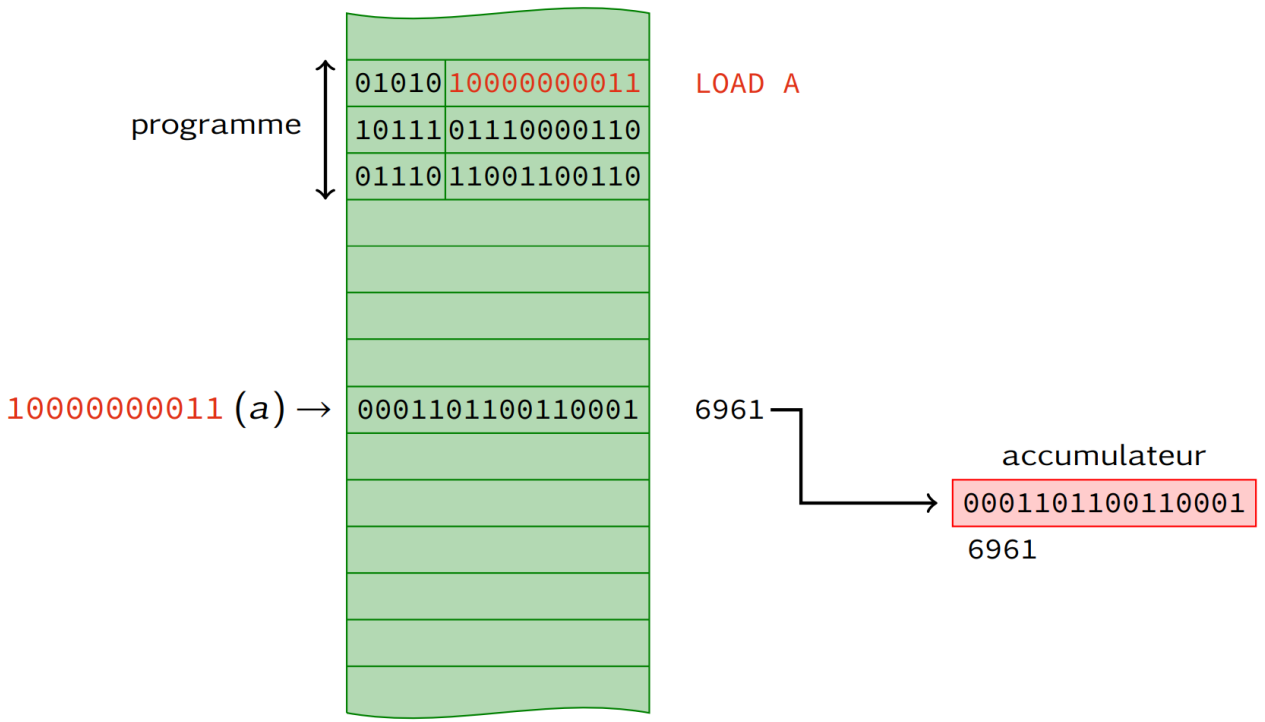
Le processeur

Mots-mémoire de 16 bits : chaque instruction comporte un code d'opération sur 5 bits et une adresse sur 11 bits.



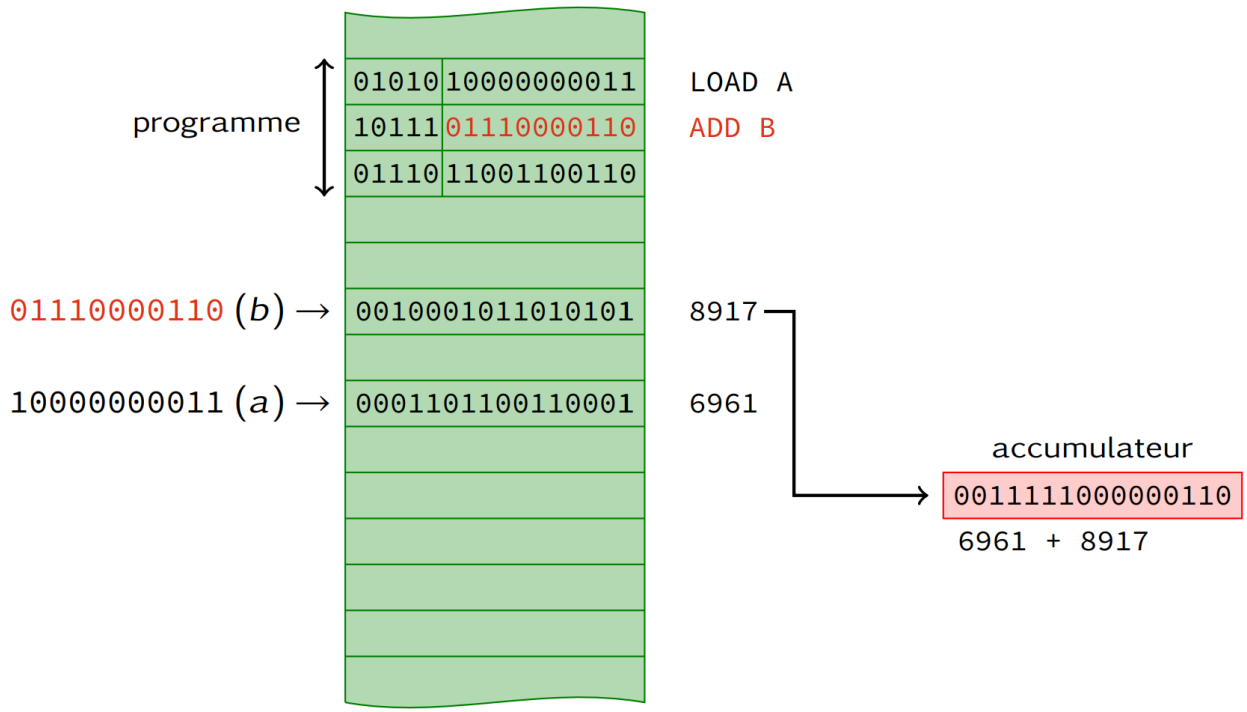
Le processeur

Mots-mémoire de 16 bits : chaque instruction comporte un code d'opération sur 5 bits et une adresse sur 11 bits.



Le processeur

Mots-mémoire de 16 bits : chaque instruction comporte un code d'opération sur 5 bits et une adresse sur 11 bits.



Le processeur

Mots-mémoire de 16 bits : chaque instruction comporte un code d'opération sur 5 bits et une adresse sur 11 bits.

